

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Escuela Profesional de Informática



Título de la monografía

Alumno 1 Nombres y apellidos

Alumno 2 Nombres y apellidos

Alumno 3 Nombres y apellidos

Trujillo - La Libertad

2026

Índice general

Resumen	4
1. Introducción	1
1.1. Realidad problemática	1
1.2. Plan de la investigación	2
1.2.1. Formulación del problema	2
1.2.2. Formulación de hipótesis	3
1.2.3. Justificación de la investigación	3
1.2.4. Metodología empleada para resolver el problema	3
1.2.4.1. Método deductivo:	4
1.2.4.2. Método inductivo:	4
1.2.4.3. Método histórico:	4
1.2.4.4. Método descriptivo:	4
1.2.4.5. Método explicativo:	4

1.2.4.6. Método experimental:	5
1.2.5. Objetivos	5
1.2.5.1. Objetivos generales	6
1.2.5.2. Objetivos específicos	6
2. Revisión bibliográfica	8
3. Nombre del tema a proponer	10
3.1. Modelo de optimización	10
3.2. Estrategia algorítmica	11
4. Consideraciones finales	12
4.1. Resultados computacionales y discusión de la monografía	12
4.2. Conclusiones y trabajos futuros	13
Referencias bibliográficas	14

Resumen

En este apartado se introducirá un breve resumen en español del trabajo realizado (extensión máxima: 200 palabras). Este resumen debe incluir el objetivo o propósito de la investigación, la metodología, los resultados y las conclusiones; es decir debe estar formado por tres partes: Ubicación en el contexto de la investigación; propuesta de la investigación realizada; finalmente los resultados computacionales obtenidos.

Palabras claves: Se deben incluir de 3 a 5 palabras claves en español..

Capítulo 1

Introducción

En esta sección de introducción se trata por tanto de presentar de manera resumida los aspectos fundamentales del problema de partida que motivan por tanto la necesidad de acometer un nuevo proyecto como el propuesto.

1.1. Realidad problemática

Para la realización de una investigación, el equipo investigador debe ubicarse en la realidad problemática dentro de un campo de interés y resaltar su importancia. Considerar estadísticas e indicadores numéricos que describan la situación problemática de la realidad. Puede referenciar alguna información relacionada con el tema a investigar en la propuesta formativa.

1.2. Plan de la investigación

Consiste en una guía o una planificación paso a paso de lo que se va a investigar según el tema elegido. Esta dividido en las secciones que se presentan a continuación.

1.2.1. Formulación del problema

El planteamiento del problema consiste en afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. El planteamiento del problema puede ser tan sencillo o complejo dependiendo de la familiarización del investigador en el tema a tratar, el tiempo también es un factor importante en este planteamiento. Además debe ser expresado en interrogante.

Los elementos para plantear un problema son tres y están relacionados entre sí:

1. Los objetivos que persigue la investigación.
2. Las preguntas de investigación.
3. La justificación del estudio.

Criterios para plantear el problema:

- (a) El problema debe ser formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta algo así como se presenta:

¿qué efecto ...?, ¿en qué condiciones...?, ¿cuál es la probabilidad de...?, ¿cómo se relaciona... con...?; entre otras preguntas.

- (b) El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica o una recolección de datos, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad o en un entorno. Recordar que las ciencias trabajan con aspectos observables y medibles en la realidad o en un determinado ambiente.

1.2.2. Formulación de hipótesis

Consiste en responder textualmente y formalmente la pregunta formulada del problema de la sección anterior. Durante el proceso de investigación es posible hacer un ajuste textual a la hipótesis.

1.2.3. Justificación de la investigación

Explique por qué puede interesar su tema a otros colegas investigadores, es decir, explique el impacto científico que tendrá su propuesta. Además, es interesante el impacto que su trabajo podría tener a nivel socio-económico.

¿Qué aportaría su trabajo a lo que ya se conoce sobre el tema (estado de la técnica, estado del arte, marco teórico, antecedentes, etc.)? ¿Qué líneas de investigación se desarrollan?

1.2.4. Metodología empleada para resolver el problema

Proceso secuencial que se sigue hasta llegar a la solución del problema formulado. En esta sección también se debe establecer y explicar que método (cuantitativo, cualitativo, correlacional, etc.) se ha empleado o se empleará en la investigación.

1.2.4.1. Método deductivo:

Aquella orientación que va de lo general a lo específico, es decir, que parte de un enunciado general del que se van desentrañando partes o elementos específicos.

1.2.4.2. Método inductivo:

Aquella orientación que va de los casos particulares a lo general; es decir, que parte de los datos o elementos individuales y, por semejanzas se sintetiza y se llega a un enunciado general que explica y comprende esos casos particulares.

1.2.4.3. Método histórico:

Aquella orientación que va del pasado al presente para proyectarse al futuro. Por lo general, la etapa de tiempo proyectada al futuro es equivalente en extensión a la etapa considerada del pasado.

1.2.4.4. Método descriptivo:

Aquella orientación que se centra en responder la pregunta acerca de cómo es una determinada parte de la realidad objeto de estudio.

1.2.4.5. Método explicativo:

Aquella orientación que, además de considerar la respuesta al ¿cómo?, se centra en responder la pregunta: ¿porqué es así la realidad?, o ¿cuáles son las causas?, lo que implica plantear hipótesis explicativas y un diseño explicativo.

1.2.4.6. Método experimental:

Aquella orientación que, a partir de lo ya descrito y explicado, se centra en predecir lo que va a pasar en el futuro si, en esa situación de la realidad, se hace un determinado cambio. Sobre la base de las respuestas al ¿cómo?, y al ¿porqué?, como premisas, se afirma que si se hace tal cambio, va a suceder tal cosa.

Este método hace necesario plantear una hipótesis predictiva (con la estructura: Si es así, porqué ... y si se hace tal cambio, entonces va a suceder tal cosa), y el diseño pasa a ser un diseño experimental.

El diseño de un experimento para contrastar una hipótesis predictiva significa el trabajo en condiciones de laboratorio, con variables controladas, con grupos testigos y grupos experimentales.

1.2.5. Objetivos

Es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Hay investigaciones que buscan contribuir a resolver un problema en especial, y otras tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica en favor de ella.

Segun Rojas Soriano (2001), los objetivos tienen que expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse; son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Los objetivos deben ser congruentes entre sí.

Describir el objetivo central o propósito del proyecto de investigación (debe estar alineado con el problema e hipótesis), así como los objetivos específicos, los cuales deben reflejar los cambios que se esperan lograr en el trabajo (variables). Para estos objetivos específicos utilice verbos como: describir, indicar, modificar, controlar, producir (tecnologías), recuperar, etc..

1.2.5.1. Objetivos generales

Debe explicitar lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento. Debe dar una noción clara de lo que se pretende describir, determinar, identificar, comparar y verificar.

1.2.5.2. Objetivos específicos

Son la descomposición y secuencia lógica del objetivo general. Son un anticipo del diseño de la investigación.

Tabla 1.1: Estimativa en los programas de colecta selectiva formal (2008)

Residuos	Residuos colectados(t/día)	Residuos reciclados(t/año)
Metales	5 293	9 817
Papeles	23 997	3 827
Plástico	24 847	962
Vidrio	4 388	489

Fuente: MMA (2011).

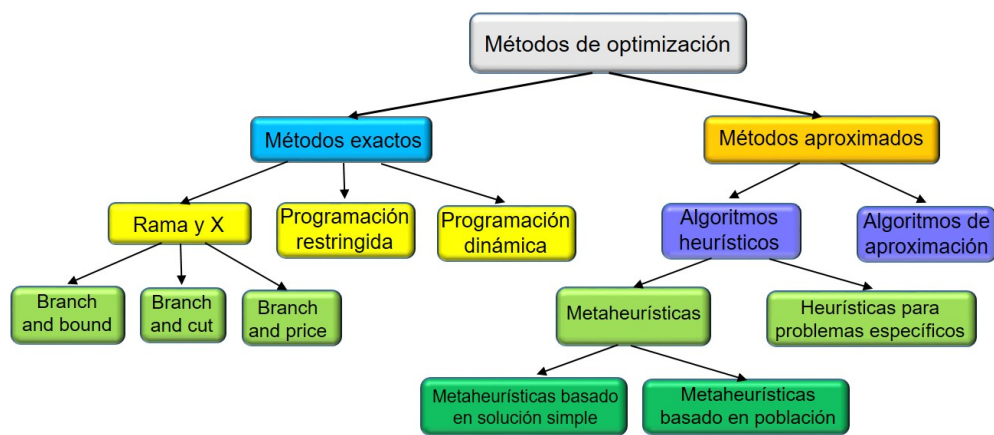


Figura 1.1: Métodos de solución para problemas de optimización.
Fuente: Talbi (2009)

Capítulo 2

Revisión bibliográfica

Una revisión bibliográfica es un componente clave de cualquier proyecto de investigación avanzada. Los artículos de investigación primarios comienzan con una revisión bibliográfica en su introducción que examina la investigación existente, e indica la relevancia de la investigación del artículo y la sitúa en contexto.

El proceso de revisión bibliográfica consiste en seleccionar el tema del cual desea investigar, para conocer que asuntos se estan publicando en el área de investigación respectiva y además para poder descubrir que no se esta investigando; y por lo tanto hacer una nueva propuesta para una posterior publicación. Además para hacer una revisión se debe escoger revistas indexadas en Scopus (Elsevier, Hindawi, MDPI) y Web of Science (Springer) cuyos artículos sean de investigación y/o revisión. Libros electrónicos o libros de actas (proceedings) de congresos científicos también se pueden considerar. Con respecto a congresos elegir un evento de caracter internacional y de prestigio.

Durante la revisión bibliográfica se debe hacer referencias, las cuales deberán aparecer en la sección referencias bibliográficas, para ello usar normas estandares tal como APA, IEEE y otros que se pueden observar en las revistas indexadas en Scopus.

La información obtenida de las revistas indexadas seleccionadas por el investigador deben ser leídas y analizadas, cuyo contenido deben ser escritos de forma suscinta, pero resaltando lo que propone el autor(res) del respectivo artículo que se esta analizando.

Capítulo 3

Nombre del tema a proponer

Esta parte corresponde al tema principal de la investigación realizada. Debe iniciar este capítulo con una descripción del contenido explicando sin detalle la propuesta y los alcances de la misma. Posteriormente, se dividen en secciones.

3.1. Modelo de optimización

Consiste en presentar el modelo desarrollado explicando sus partes y el objetivo que la función fitness o cost desea alcanzar, es decir el mínimo o máximo según sea la meta a alcanzar. Las partes del modelo debe ser explicado en que consiste explicando el significado de las restricciones y a función objetivo.

3.2. Estrategia algorítmica

Es la estrategia estudiada en clases según sea la que mas se adapta al problema a resolver. Si el problema fuese complejo se debe usar una estrategia exacta o aproximada tal como la metaheurística. En cualquiera de los casos se deben presentar en pseudocódigo y debe ser explicada para hacer entender al lector la forma como se ha abstraído el problema del punto de vista computacional.

Capítulo 4

Consideraciones finales

Este es uno de los capítulos fundamentales del documento. En él se trata en primer lugar de hacer una recapitulación del trabajo y un juicio crítico del mismo, y por otro de señalar posibles ampliaciones del proyecto, o líneas de investigación o trabajo a las que éste podría dar lugar en un futuro. Puede dividir el capítulo en dos secciones diferenciadas como aquí o, unificar todo en una sola sección.

4.1. Resultados computacionales y discusión de la monografía

Se refiere a explicar los resultados obtenidos cuando la propuesta algorítmica fue implementada en diversos escenarios mediante un lenguaje de programación. Es importante explicar detalladamente los resultados e incluso que está sucediendo cuando la cantidad de datos aumenta, esto es importante analizarlo pues el recurso computador es limitado.

Discutir un trabajo es hacer una defensa de la propuesta presentada

4.2. Conclusiones y trabajos futuros

Una vez más, describa brevemente la principal conclusión que pretende obtenerse a través de su proyecto.

Describa al menos un hito por cada uno de los objetivos planteados. Dichos resultados o hitos esperados deben demostrar la excelencia, impacto y, en su caso, posibilidad de futura implementación del proyecto planteado.

Referencias bibliográficas

MMA (2011). *Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)*. Ministério do Meio Ambiente.

Rojas Soriano, R. (2001). *Guía para realizar investigaciones sociales, 26a. edición*. Plaza Valdez, México.

Talbi, E.-G. (2009). *Metaheuristics: From design to implementation*. John Wiley and Sons, France.